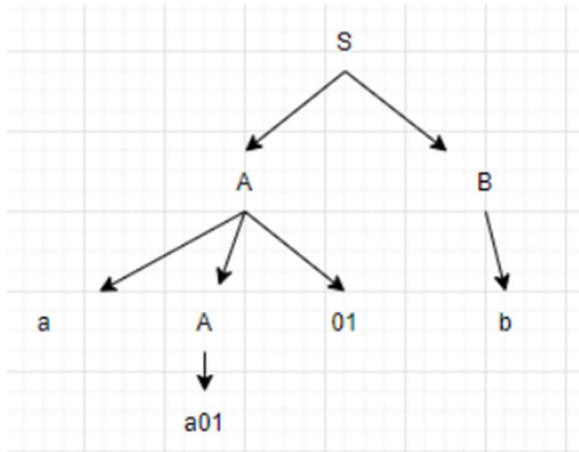


Avaliação Bimestral – Teoria da Computação

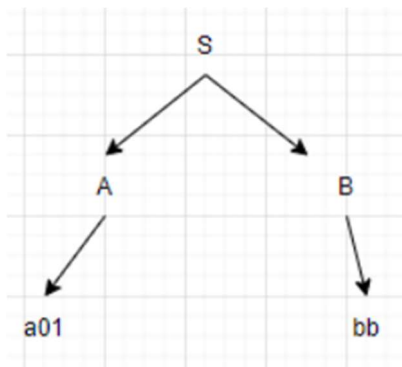
Aluno: Tarcísio José Martins Ribeiro

Código: 20382

1. a) aa0101b



a01bb:



1. b) aa0101b:

Derivação mais à esquerda: $AB \rightarrow aA01B \rightarrow aa0101b$

Derivação mais à direita: $AB \rightarrow Ab \rightarrow aA01b \rightarrow aa0101b$

a01bb:

Derivação mais à esquerda: $AB \rightarrow a01B \rightarrow a01bb$

Derivação mais à direita: $AB \rightarrow Abb \rightarrow a01bb$

2. b) Linguagem gerada:

$G = (\{S, A\}, \{a, b, c\}, P, S)$

P: $S \rightarrow Abbcc$

$A \rightarrow aAbbb \mid \epsilon$

3. b) $L = \{a^n b^m b^{n+m} \mid n \geq 0, m \geq 0\}$

Gramática Livre de Contexto:

$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c, d\}, P, S)$

P: $S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aAd \mid b$

$B \rightarrow cBd \mid b$

4) O modelo da máquina de Turing é o modelo computacional que valida qualquer processo realizado por máquina, caso o modelo imaginário de Turing não execute o processo, logo a máquina real não o executará.